EPE
Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ
MUNICÍPIO: COREMAS-PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS

ITEM	COD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.		QUANTIDADE
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**			
1.1	97634	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (pisos)	m²	565,78	565,78
1.2	97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	(0,60 x 2,10) x 7 + (0,80 x 2,10) x 5	17,22
1.3	97663	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	unid	7	7,00
1.4	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado.	m²	4,00 x 2,00	8,00
3.0		**ESCOLA**			
		PISO			
3.12	94439	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78	565,78
3.13	89171	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78	565,78
3.14	96467	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017	m	261 x 2	522,00
		PAREDES			
3.19	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2	1.344,70
3.20	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2	1.344,70
3.23	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2	1.344,70
3.24	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2	1.344,70
3.25	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	405,58 x 3 + 63,98 x 2	1.344,70
	89168	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014(Complemento da alvenaria de fechamento)	m²	Perímetro x Altura = 127,96 x 0,50	63,98
		ESQUADRIAS			
3.26	90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	5,00	5,00
	90841	kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 60x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	7,00	7,00
		WC			
3.34	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação . af_12/2013	un	7,00	7,00

EPE
Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ
MUNICÍPIO: COREMAS-PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS

ITEM	COD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.		QUANTIDADE
3.35	86943	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00	7,00
3.36	92364	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	Comprimento x Quantidade = 0,80 x 4	3,20
		FÔRRO E COBERTA			
3.37	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	Área = (4,15 X 2,40) x 2 + (8,00 x 5,85) x 4 + 2,75 x 5,85) + (8,45 x 4,75) + (8,45 x 3,42) + (8,15 x 2,90) + (10,15 x 2,65) - 123,92	218,86
3.38	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	m²	Igual a área de forro	218,86
3.39	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	Igual a área de forro	218,86
3.44	94446	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	Comprimento x Largura = 31,20 x 19,15 - 123,92	473,56
3.45	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	Comprimento x Largura = 31,20 x 19,15 - 123,92	473,56
3.46	94450	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	Perímetro = (19,15 + 31,20) x 2	100,70
		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA			
3.55	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_ 12/2014	und	5,00	5,00
3.56	94489	Registro de esfera (25mm) pvc soldavel - fornecimento e instalação	und	2,00	2,00
		INSTALAÇÃO SANITÁRIA			
3.57	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	100	100,00
3.58	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50	50,00
3.59	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50	50,00
3.60	89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	4,00	4,00
3.61	89778	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2,00	2,00
3.62	89813	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00	2,00
3.63	89809	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00
3.64	89801	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00
3.65	Composição	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	1,00	1,00
3.66	89810	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00

EPE
Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ
MUNICÍPIO: COREMAS-PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

MEMÓRIA DE QUANTITATIVOS

ITEM	COD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.		QUANTIDADE
3.67	89802	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00
3.68	Composição	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	5,00
3.69	89834	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00	2,00
3.70	Composição	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2,00	2,00
3.71	Composição	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.		1,00	1,00
3.72	98110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_05/2018	unid	1,00	1,00
3.73	Insumo 39319	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00	1,00
3.74	74166/001	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	unid	2,00	2,00
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA			
3.76	72315	Terminal aereo em aco galvanizado dn 5/16", comprimento de 350mm, com base de fixacao horizontal	unid	1,00	1,00
3.77	93128	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	15,00	15,00
3.78	93137	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	5,00	5,00
3.79	93141	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	30,00	30,00
3.80	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	5,00	5,00
3.81	93143	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	2,00	2,00
3.82	73953/008	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	15,00	15,00
3.83	68066	Caixa de medicao - fornecimento e instalacao	unid	1,00	1,00
3.84	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	unid	1,00	1,00
3.85	74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A	unid	2,00	2,00
8.1	Composição	Limpeza final da obra.	m²	Comprimento x Largura = 31,20 x 19,15	597,48

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA	Data Base: Outubro/2019 BDI: 20,09% Encargos Não Desonerados

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — **BDI = 20,09% Não Desonerado117,54% hora 73,43%mês**

ITEM	CÓD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	V.Unit.(R$)	V.Unit. com BDI (R$)	V.Total(R$)
1.0		**SERVIÇOS PRELIMINARES**					
1.1	97634	Demolição de revestimento cerâmico, de forma mecanizada, sem reaproveitamento (pisos)	m²	565,78	7,87	9,45	5.346,62
1.2	97644	Remoção de portas, de forma manual, sem reaproveitamento	m²	17,22	5,78	6,94	119,51
1.3	97663	Remoção de louças, de forma manual, sem reaproveitamento	unid	7,00	7,64	9,17	64,19
1.1	74209/001	Placa da obra em chapa de aço galvanizado.	m²	8,00	376,08	451,64	3.613,12
SUBTOTAL 1.0							**9.143,44**
2.0		**ESCOLA**					
		PISO					
2.1	94439	Contrapiso em argamassa traço 1:4 (cim e areia), em betoneira 400 l, espessura 4 cm áreas secas e areas molhadas sobre laje e 3 cm áreas molhadas sobre impermeabilização, para edificação habitacional unifamiliar(casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78	33,84	40,64	22.993,30
2.2	89171	Revestimento cerâmico para piso com placas tipo grés de dimensões 35x35 cm, para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014	m²	565,78	37,87	45,48	25.731,67
2.3	96467	Rodapé cerâmico de 7cm de altura com placas tipo esmaltada comercial de dimensões 35x35cm (padrao popular). af_06/2017	m	522,00	4,91	5,90	3.079,80
		PAREDES					
2.5	87879	Chapisco aplicado em alvenarias e estruturas de concreto internas, com colher de pedreiro. argamassa traço 1:3 com preparo manual	m²	1.344,70	2,58	3,10	4.168,57
2.6	87547	Massa única, para recebimento de pintura, em argamassa traço 1:2:8, preparo mecânico com betoneira 400l, aplicada manualmente em faces	m²	1.344,70	14,60	17,53	23.572,59
2.7	89170	Revestimento cerâmico para paredes internas, meia parede, ou parede inteira, placas grês ou semi-grês de 20x20 cm, para edificações habitacionais unifamiliar (casas) e edificações públicas padrão. af_11/2014 - Áreas Molhadas	m²	1.344,70	47,42	56,95	76.580,67
2.8	88485	Aplicação de fundo selador acrílico em paredes, uma demão. af_06/2014	m²	1.344,70	1,80	2,16	2.904,55
2.9	88497	Aplicação e lixamento de massa látex em paredes, duas demãos	m²	1.344,70	10,12	12,15	16.338,11
2.10	88489	Aplicação manual de pintura com tinta látex acrílica em paredes, duas demãos. af_06/2014	m²	1.344,70	11,83	14,21	19.108,19
2.11	89168	Alvenaria de vedação de blocos vazados de cerâmica de 9x19x19cm (espessura 9cm), para edificação habitacional unifamiliar (casa) e edificação pública padrão. af_11/2014(Complemento da alvenaria de fechamento)	m²	63,98	55,03	66,09	4.228,44
		ESQUADRIAS					
2.12	90843	Kit de porta de madeira para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, itens inclusos: dobradiças, montagem e instalação do batente, fechadura com execução do furo - fornecimento e instalação. af_08/2015	un	5,00	709,14	851,61	4.258,05
		WC					
2.13	86931	Vaso sanitário sifonado com caixa acoplada louça branca, incluso engate flexível em plástico branco, 1/2 x 40cm - fornecimento e instalação . af_12/2013	un	7,00	372,00	446,74	3.127,18
2.14	86943	Lavatório louça branca suspenso, 29,5 x 39cm ou equivalente, padrão popular, incluso sifão flexível em pvc, válvula e engate flexível 30cm em plástico e torneira cromada de mesa, padrão popular - fornecimento e instalação. af_12/2013	un	7,00	169,07	203,04	1.421,28
2.15	92364	Tubo de aço galvanizado com costura, classe média, dn 32 (1 1/4"), conexão rosqueada, instalado em rede de alimentação para hidrante - fornecimento e instalação. af_12/2015	m	3,20	32,10	38,55	123,36
		FÔRRO E COBERTA					
2.16	96113	Forro em placas de gesso, para ambientes comerciais. af_05/2017_p	m²	218,86	25,85	31,04	6.793,31
2.17	88482	Aplicação de fundo selador látex pva em teto, uma demão. af_06/2014	m²	218,86	2,53	3,04	665,32
2.18	88486	Aplicação manual de pintura com tinta látex pva em teto, duas demãos.af_06/2014	m²	218,86	10,40	12,49	2.733,52
2.19	94446	Telhamento com telha cerâmica capa-canal, tipo plan, com mais de 2 águas, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	473,56	46,48	55,82	26.434,12
2.20	92542	Trama de madeira composta por ripas, caibros e terças para telhados mais que 2 águas para telha cerâmica capa-canal, incluso transporte vertical. af_07/2019	m²	473,56	61,04	73,30	34.711,95
2.21	94450	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m	100,70	50,50	60,65	6.107,46
		INSTALAÇÃO HIDRÁULICA					
2.22	89957	Ponto de consumo terminal de água fria (subramal) com tubulação de pvc dn 25 mm, instalado em ramal de água, inclusos rasgo e chumbamento em alvenaria. af_12/2014	und	5,00	88,59	106,39	531,95
2.23	94489	Registro de esfera (25mm) pvc soldavel - fornecimento e instalação	und	2,00	12,95	15,55	31,10
		INSTALAÇÃO SANITÁRIA					
3.57	89714	Tubo PVC esgoto Ø 100mm, inclusive conexões (rede externa)	m	50,00	33,96	40,78	2.039,00
3.58	89712	Tubo PVC esgoto Ø 50mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50,00	17,57	21,10	1.055,00
3.59	89711	Tubo PVC esgoto Ø 40mm, inclusive conexões (rede interna)	m	50,00	12,07	14,49	724,50
3.60	89707	Caixa sifonada, pvc, dn 100 x 100 x 50 mm, junta elástica, fornecida e instalada em ramal de descarga ou em ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	4,00	18,29	21,96	87,84

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA	Data Base: Outubro/2019 BDI: 20,09% Encargos Não Desonerados

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA — **BDI = 20,09% Não Desonerado117,54% hora 73,43%mês**

ITEM	CÓD.SINAPI	DESCRIÇÃO DO SERVIÇO	UNID.	QUANTIDADE	V.Unit.(R$)	V.Unit. com BDI (R$)	V.Total(R$)
3.61	89778	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2,00	11,18	13,43	26,86
3.62	89813	Luva simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00	3,90	4,68	9,36
3.63	89809	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	10,82	12,99	64,95
3.64	89801	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	3,97	4,77	23,85
3.65	Composição	Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid	1,00	3,85	4,62	4,62
3.66	89810	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	10,79	12,96	64,80
3.67	89802	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	4,32	5,19	25,95
3.68	Composição	Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	5,00	4,02	4,83	24,15
3.69	89834	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 100 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação. af_12/2014	unid	2,00	22,14	26,59	53,18
3.70	Composição	Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário. af_12/2014	unid	2,00	25,64	30,79	61,58
3.71	Composição	Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.		1,00	30,48	36,60	36,60
3.72	98110	Caixa de gordura pequena (capacidade: 19 l), circular, em pvc, diâmetro interno= 0,3 m. af_05/2018	unid	1,00	283,96	341,01	341,01
3.73	Insumo 39319	Terminal de ventilacao, 50 mm, serie normal, esgoto predial	unid	1,00	3,88	4,66	4,66
3.74	74166/001	Caixa de inspeção em concreto pré-moldado dn 60cm com tampa h= 60cm - fornecimento e instalacao	unid	4,00	171,62	206,10	824,40
		INSTALAÇÃO ELÉTRICA					
2.24	72315	Terminal aereo em aco galvanizado dn 5/16", comprimento de 350mm, com base de fixacao horizontal	unid	1,00	21,99	26,41	26,41
2.25	93128	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	15,00	91,20	109,52	1.642,80
2.26	93137	Ponto de iluminação residencial incluindo interruptor simples (2 módulos), caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento (excluindo luminária e lâmpada). af_01/2016	unid	5,00	107,73	129,37	646,85
2.27	93141	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	30,00	111,03	133,34	4.000,20
2.28	93142	Ponto de tomada residencial incluindo tomada (2 módulos) 10a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	5,00	123,58	148,41	742,05
2.29	93143	Ponto de tomada residencial incluindo tomada 20a/250v, caixa elétrica, eletroduto, cabo, rasgo, quebra e chumbamento. af_01/2016	unid	2,00	112,41	134,99	269,98
2.30	73953/008	Luminária completa de sobrepor tipo calha 2x 40w c/ reator/lamp. fluoresc.	unid	15,00	208,11	249,92	3.748,80
2.31	68066	Caixa de medicao - fornecimento e instalacao	unid	1,00	129,83	155,91	155,91
2.32	83463	Quadro de distribuicao de energia em chapa de aco galvanizado, para 12 disjuntores termomagneticos monopolares, com barramento trifasico e neutro - fornecimento e instalacao	unid	1,00	304,87	366,12	366,12
2.33	74130/003	Disjuntor termomagnético bipolar 10 a 50A	unid	2,00	52,18	62,66	125,32
SUBTOTAL 2.0							**302.841,24**
3.0		**DIVERSOS**					
3.1	Composição	Limpeza final da obra.	m²	597,48	2,17	2,61	1.559,42
SUBTOTAL 3.0							**1.559,42**

TOTAL GERAL	**313.544,10**

PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS
OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ
MUNICÍPIO: COREMAS-PB
ENDEREÇO: ZONA URBANA

EPE
Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO			PERÍODO			
Item	Descrição dos Serviços		MÊS 1	MÊS 2	MÊS 3	MÊS 4
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	%	100%			
		DIAS				
		R$ 9.143,44	R$ 9.143,44			
2.0	PISO	%	30%	40%	30%	
		DIAS				
		R$ 51.804,77	R$ 15.541,43	R$ 36.263,34		
3.0	PAREDES	%	20%	30%	50%	
		DIAS				
		R$ 146.901,12	R$ 29.380,22	R$ 44.070,34	R$ 73.450,56	
4.0	ESQUADRIAS	%			100%	
		DIAS				
		R$ 4.258,05			R$ 4.258,05	
5.0	WC	%				100%
		DIAS				
		R$ 4.671,82				R$ 4.671,82
6.0	FÔRRO E COBERTA	%		50%	30%	20%
		DIAS				
		77.445,68		38.722,84	23.233,70	15.489,14
7.0	INSTALAÇÃO HIDRÁULICA	%			100%	
		DIAS				
		563,05			563,05	
8.0	INSTALAÇÃO SANITÁRIA	%		30%	35%	35%
		DIAS				
		5.472,31		1.641,69	1.915,31	1.915,31
8	INSTALAÇÃO ELÉTRICA	%		40%	40%	20%
		DIAS				
		11.724,44		4.689,78	4.689,78	2.344,89
8.0	DIVERSOS	%				100%
		DIAS				
		R$ 1.559,42				R$ 1.559,42

CÁLCULO DE BDI (para custos não-desonerados)

Item componente do BDI	% Informado	Construção e Reforma de quaisquer Edificações inclusive Unidades Habitacionais, Escolas, Hospitais, de uso Agropecuário, Estações p/Trens/Metrôs, Estádios e Quadras Esportivas Instalações p/Embarque/Desembarque de passageiros em Aeroportos, Rodoviárias, Portos, etc., Pórticos, Mirantes e outros Edifícios de finalidade turística			Construção de Rodovias, Ferrovias, Pistas de Aeroportos, Pontes, Viadutos, Metrôs, Túneis, Barreiras Acústicas, Praças de Pedágio, Sinalização de Rodovias e Aeroportos, Placas de Sinalização de Tráfego e Semelhantes, Infra Viária Urbana, Estacionamento de Veículos, Praças, Calçadas p/Pedestres, Elevados, Passarelas, Ciclovias e VLT			Abastecimento de Água, Coleta de Esgoto			Fornecimento de materiais e equipamentos			Construção e Manutenção de Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica			Portuárias, Marítimas e Fluviais	
		1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio	3º Q	1ºQ	Médio
Administração Central (AC)	3,80	3,00	4,00	5,50	3,80	4,01	4,67	3,43	4,93	6,71	1,50	3,45	4,49	5,29	5,92	7,93	4,00	5,52
Seguro (S) e Garantia (G)	0,32	0,80	0,80	1,00	0,32	0,40	0,74	0,28	0,49	0,75	0,30	0,48	0,82	0,25	0,51	0,56	0,81	1,22
Risco (R)	0,50	0,97	1,27	1,27	0,50	0,56	0,97	1,00	1,39	1,74	0,56	0,85	0,89	1,00	1,48	1,97	1,46	2,32
Despesas Financeiras (DF)	1,02	0,59	1,23	1,39	1,02	1,11	1,21	0,94	0,99	1,17	0,85	0,85	1,11	1,01	1,07	1,11	0,94	1,02
Lucro (L)	6,64	6,16	7,40	8,96	6,64	7,30	8,69	6,74	8,04	9,40	3,50	5,11	6,22	8,00	8,31	9,51	7,14	8,40
Impostos (I) - PIS, COFINS, ISSQN	6,15	Conforme Legislação Específica																

Observações

1) Preencher apenas a coluna % Informado (Coluna B)

2) Os Tributos normalmente aplicáveis são: PIS (0,65%), COFINS (3,00%) e ISS (5,00% para esta cidade).

3) O cálculo do BDI se baseia na fórmula abaixo utilizada pelo Acórdão 2622/13 do TCU, conforme CE GEPAD 354/2013 de 17/10/2013.

B.D.I = **20,09%**

Fórmula Utilizada:

$$BDI = \left\{ \left[\frac{(1 + AC + G + R) * (1 + DF) * (1 + L)}{1 - I} \right] - 1 \right\} * 100$$

VALORES DE BDI POR TIPO DE OBRA

Tipo de Obra	1ºQ	Médio	3º Q
Construção de Edifícios	20,34	22,12	25,00
Construção de Rodovias e Ferrovias	19,60	20,97	24,23
Rede de Abastecimento de Água, Coleta de Esgotos	20,76	24,18	26,44
Estações e Redes de Distribuição de Energia Elétrica	24,00	25,84	27,86
Obras Portuárias, Marítimas e Fluviais	22,80	27,48	30,95
Fornecimento de Materiais e Equipamentos	11,10	14,02	16,80

mas e
3º Q
7.85
1,99
3,16
1,33
10,43

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA	Data Base: BDI: Encargos	Outubro/2019 20,09% Não Desonerados

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

9537(Desativada)	Serviço: Limpeza final da obra.	m^2			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
88316 Composicao	Servente com encargos complementares	h	0,14000	13,85	1,93
00003	Ácido muriatico, diluicao 10% a 12% para uso em limpeza	l	0,05000	4,87	0,24
Valor Total Unitário					**2,17**

SINAPI 89801	Serviço: Joelho 90 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid.			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
296 Insumo	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000000	1,23	1,23
37949 Insumo	Joelho pvc, soldavel, pb, 90 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000000	1,17	1,17
20078 Insumo	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0200000	13,23	0,26
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	12,96	0,51
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	17,01	0,68
Valor Total Unitário					**3,85**

SINAPI 89802	Serviço: Joelho 45 graus, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 40 mm, junta elástica, fornecido e instalado em prumada de esgoto sanitário ou ventilação.	unid.			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
296 Insumo	Anel borracha para tubo esgoto predial dn 50 mm (nbr 5688)	un	1,0000000	1,23	1,23
3791 Insumo	Joelho pvc, soldavel, pb, 45 graus, dn 40 mm, para esgoto predial	un	1,0000000	1,34	1,34
20078 Insumo	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0200000	13,23	0,26
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	12,96	0,51
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,0400000	17,01	0,68
					0,00
Valor Total Unitário					**4,02**

SINAPI 89797	Serviço: Junção simples, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	unid.			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
301 Insumo	Anel borracha para tubo esgoto predial, dn 100 mm (nbr 5688)	un	2,0000000	2,19	4,38
3670 Insumo	Juncao simples, pvc, dn 100 x 50 mm, serie normal para esgoto predial	un	1,0000000	10,17	10,17
20078 Insumo	Pasta lubrificante para tubos e conexoes com junta elastica (uso em pvc, aco, polietileno e outros) (de *400* g)	un	0,0920000	13,23	1,21
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300000	12,96	4,27
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,3300000	17,01	5,61
Valor Total Unitário					**25,64**

EPE Empresa Paraibana de Serviços de Engenharia	PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS OBRA: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ MUNICÍPIO: COREMAS-PB ENDEREÇO: ZONA URBANA	Data Base: BDI: Encargos	Outubro/2019 20,09% Não Desonerados

COMPOSIÇÕES DE CUSTO

SINAPI 89797	Serviço: Tê de redução, pvc, serie normal, esgoto predial, dn 100 x 50 mm, junta elástica, fornecido e instalado em ramal de descarga ou ramal de esgoto sanitário.	unid.			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
122 Insumo	Adesivo plastico para pvc, frasco com 850 gr	un	0,0710000	36,13	2,56
Cotação	Te de reducao, pvc, soldavel, 90 graus, 100 mm x 50 mm, para agua fria predial	un	1,0000000	17,99	17,99
20083 Insumo	Solucao limpadora para pvc, frasco com 1000 cm3	un	0,0900000	31,37	2,82
38383 Insumo	Lixa d'agua em folha, grao 100	un	0,0590000	1,51	0,08
88248 Composicao	Auxiliar de encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2350000	12,96	3,04
88267 Composicao	Encanador ou bombeiro hidráulico com encargos complementares	h	0,2350000	17,01	3,99
Valor Total Unitário					**30,48**

SINAPI 89797	Rufo em fibrocimento para telha ondulada e = 6 mm, aba de 26 cm, incluso transporte vertical. af_06/2016	m²			
Cód. SINAPI	Descrição do Insumo	Unid.	Coef.	Valor Unit.	Valor Total
1607 Insumo	Conjunto arruelas de vedacao 5/16" para telha fibrocimento (uma arruela metalica e uma arruela pvc - conicas)	cj	2,0600000	0,15	0,30
4299 Insumo	Parafuso zincado rosca soberba, cabeca sextavada, 5/16 " x 110 mm, para fixacao de telha em madeira	un	2,0600000	0,80	1,64
7237 Insumo	Rufo para telha ondulada de fibrocimento, e = 6 mm, aba *260* mm, comprimento 1100 mm (sem amianto)	un	0,9700000	24,95	24,20
38123 Insumo	Selante tipo veda calha para metal e fibrocimento	kg	0,4200000	50,71	21,29
88316 Composicao	Servente com encargos complementares	h	0,0800000	13,68	1,09
88323 Composicao	Telhadista com encargos complementares	h	0,0800000	19,68	1,57
93281 Composicao	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chp diurno. af_03/2016	chp	0,0132000	13,69	0,18
93282 Composicao	Guincho elétrico de coluna, capacidade 400 kg, com moto freio, motor trifásico de 1,25 cv - chi diurno. af_03/2016	chi	0,0183000	12,87	0,23
Valor Total Unitário					**50,50**

PLANTA BAIXA

ESCALA 1:50

QUADRO RESUMO DE ESQUADRIAS

ESQUADRIA	DIMENSÃO (LxH)cm	QUANT.	LOCAL	TIPO
PM 01	86,0 x 210,0	13	WC F/M, SALAS	PORTA DE MADEIRA
PM 02	60,0 x 210,0	7	WCS	PORTA DE MADEIRA
PM 03	90,0 x 210,0	1	WC PNE	PORTA DE MADEIRA
JA 01	40,0 x 40,0	8	WC FEM./MASC.	JANELA DE ALUMÍNIO
JM 01	110,0 x 40,0	6	SALAS/COZ./DISP.	JANELA DE MADEIRA
JC 01	150,0 x 100	1	SALAS	COBOGÓ

EPE

ASSUNTO: ESTRUTURA, PLANTA, LEVANTAMENTO

FOLHA: 01 / 03

ESCALA: 1:50

ENDEREÇO: Diego Romualdo de Medeiros

PROJETO: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ

ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

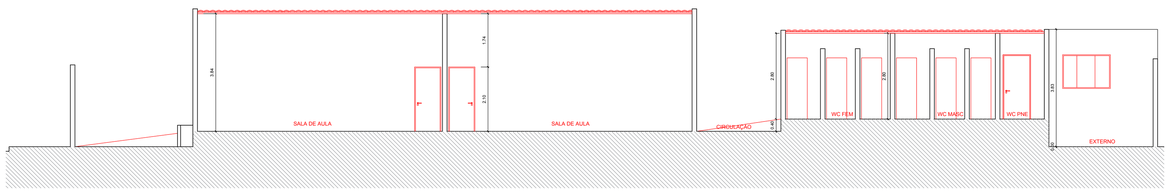
CONTEÚDO: Planta Baixa

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Diego Romualdo de Medeiros

CREA: 160928276-0

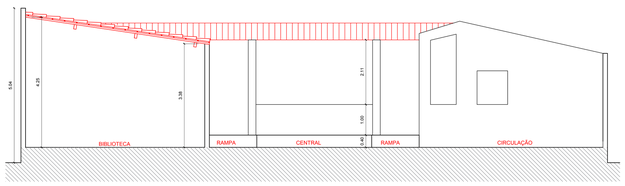
INSTITUIÇÃO:

DATA: DEZ - 2019



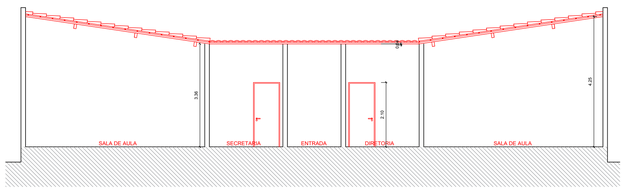
CORTE AA

ESCALA 1/45



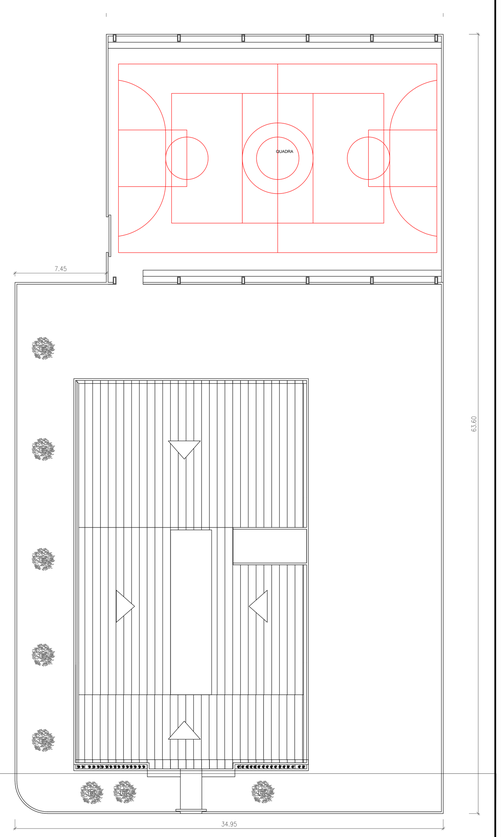
CORTE BB

ESCALA 1/45



CORTE CC

ESCALA 1/45



PLANTA DE COBERTA E LOCAÇÃO

ESCALA 1:125

EPE

ASSUNTO: ESTRUTURA, PLANTA, LEVANTAMENTO

FOLHA: 02 / 03

ESCALA: 1:125

ENDEREÇO: Diego Romualdo de Medeiros

PROJETO: REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ

ZONA URBANA, MUNICÍPIO DE COREMAS - PB

PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS - PB

CONTEÚDO: Locação e Coberta

RESPONSÁVEL TÉCNICO: Diego Romualdo de Medeiros

CREA: 160928276-0

INSTITUIÇÃO:

DATA: DEZ - 2019

ESTADO DA PARAIBA
PREFEITURA MUNICIPAL DE COREMAS

REFORMA DA ESCOLA FLÓRIDO NITÃO DINIZ NO MUNÍCÍPIO DE COREMAS

VOLUME II - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE MATERIAIS E SERVIÇOS

Dezembro/2019

ÍNDICE:

1.0	**APRESENTAÇÃO**	**3**
2.0	**MAPA DE SITUAÇÃO**	**4**
3.0	**CONDIÇÕES GERAIS**	**5**
4.0	**SERVIÇOS PRELINARES**	**5**
5.0	**ESQUADRIAS**	**7**
6.0	**FORRO E COBERTA**	**7**
7.0	**ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS**	**8**
8.0	**LOUÇAS**	**9**
9.0	**METAIS E PLÁSTICOS**	**9**
10.0	**INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS**	**9**
11.0	**INSTALAÇÕES SANITÁRIAS**	**9**
12.0	**INSTALAÇÕES ELÉTRICAS**	**10**
13.0	**SERVIÇOS FINAIS**	**10**

1.0 APRESENTAÇÃO

O presente documento trata das especificações técnicas dos serviços e matérias, que tem a finalidade de caracterizar criteriosamente todos os materiais e componentes envolvido, bem como toda a sistemática construtiva utilizada.

O referido documento é parte integrante do orçamento para a reforma e ampliação da Escola do Flórido Nitão Diniz com área construída de 597,48 m².

2.0 MAPA DE SITUAÇÃO

3.0 CONDIÇÕES GERAIS

O projeto de construção de praça pública com parque infantil visa a proporcionar mais conforto e qualidade aos usuários com também para atender a demanda de espaço para práticas esportivas. O referido projeto apresenta uma área total de 1.989,29 m² de área construída

Os serviços contratados serão executados rigorosamente em consonância com as normas a seguir. Caso contrário serão impugnados, pela fiscalização, todos os trabalhos que não satisfaçam as condições contratuais.

Se algum material especificado tenha a necessidade de ser substituído por outro equivalente só poderá ser feito, com a prévia autorização da fiscalização.

Todos os pagamentos das taxas, licenças e placas para a obra serão da responsabilidade do construtor.

Deverão ser tomadas medidas adequadas para proteção contra danos aos operários, aos transeuntes e observadas as prescrições da Norma Regulamentadora NR 18 (Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da Construção).

4.0 SERVIÇOS PRELIMINARES

4.1 Demolições.

As demolições serão executas de forma manual.

4.2 Placa da obra em chapa de aço galvanizado.

A empresa contratada obriga-se a mandar confeccionar e conservar no local a placa indicativa da obra, cujo modelo deverá obedecer aos padrões fornecidos pela Secretaria/Fiscalização.

A placa deverá ter dimensões de 4,00m x 2,00m, sendo confeccionada de chapa de aço galvanizado, localizada no terreno onde será a construção e com as seguintes especificações:

1. Área da logomarca do Governo Federal (A):
    - Cor de fundo: Branca.
    - Logomarca do Governo Federal centralizada.
2. Área do nome da obra (B):
    - Cor de fundo: Verde - Pantone 576C.
    - Fonte: Verdana Bold, caixa alta e baixa.
    - Cor da Fonte: Branca.
3. Área de informações da obra (C):
    - Cor de fundo: Verde - Pantone 7483C.
    - Fonte: Verdana Bold e Regular, caixa alta e baixa.
    - Cor da Fonte: Amarela – Pantone 107C e Branca.
4. Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: Corpo 60/72.
5. Espaço entre letras: o espaçamento entre letras é 0.
6. Área das assinaturas (D):

- Cor de fundo: Branca.
- As assinaturas devem estar centralizadas.

7. O conteúdo da placa de obra deverá obedecer aos seguintes padrões:
8. Nome da obra:
    - Fonte: Verdana Bold.
    - Cor da Fonte: Branca.
    - Espaço entre letras: 0.
    - Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 60, o espaçamento será 72 (60 x 1,2 = 72).
    - Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para o nome da obra será proporcional à largura da área restante.
    - Cada linha do nome da obra suporta 15 caracteres (contando os espaços) e o alinhamento deve ser centralizado. O nome da obra pode ser distribuído em até 2 linhas. Exceção: no caso de títulos longos que não se encaixem na regra acima, mudar o cálculo para 23 caracteres por linha, a té 3 linhas, mantendo o restante das regras.

9. Informações da obra:
    - Fonte: Verdana Bold para o título da infomação e Verdana Regular para a informação.
    - Cor da fonte: Amarela – Pantone 107C para o título da informação e Branca para a informação.
    - Espaço entre letras: 0.
    - Espaço entre linhas: 1,2 vez o tamanho do corpo da letra. Exemplo: o corpo da letra sendo 20, o espaçamento será 24 (20 x 1,2 = 24).
    - Deve-se criar, primeiramente, margens à esquerda e à direita e separação central de colunas, de largura 1/2x. O corpo da fonte para as informações da obra será proporcional à largura da área restante.
    - Cada coluna supor ta linhas com 40 caracteres (contando os espaços), sendo cada coluna composta de até 4 linhas. O alinhamento deve ser alinhado à esquerda.
10. Assinaturas e marcas:
    - Logomarca do Governo Federal: deverá ter 3/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho “x”, sempre ser centralizada na vertical e alinhada pela esquerda, conforme exemplo ao lado.
    - Marcas de Programas/Políticas Públicas: deverão ser aplicadas na área da logomarca do Governo Federal, seguindo as mesmas orientações de proporção acima, com a diferença do alinhamento pela direita.
    - Logomarcas de órgãos e entidades: deverão ter altura máxima de 2/5 da altura da caixa de assinatura de tamanho “x” e ser c entralizadas na vertical e na horizontal, conforme exemplo ao lado.
    - A colocação das logomarcas deve seguir a regra para comunicação do Governo Federal, da direita para a esquerda, observando o grau de envolvimento com a obra.

5.0 EQUADRIAS

5.1 Portas de Madeira

As portas de madeira serão para pintura, semi-oca (leve ou média), padrão médio, 80x210cm, espessura de 3,5cm, fixadas na alvenaria, em vãos requadrados e nivelados com contramarco.

Deverá ser utilizada madeira de lei, sem nós ou fendas, não ardida, isenta de caruncho ou brocas. A madeira deve estar bem seca. As folhas de porta deverão ser executadas em madeira compensada de 35 mm, com enchimento sarrafeado, semi-ôca, revestidas com compensado de 3 mm em ambas as faces.

Os marcos e alisares (largura 8cm) deverão ser fixados por intermédio de parafusos, sendo no mínimo 8 parafusos por marco.

Antes dos elementos de madeira receberem pintura esmalte, estes deverão ser lixados e receber no mínimo duas demãos de selante, intercaladas com lixamento e polimento, até possuírem as superfícies lisas e isentas de asperezas.

5.2 Janelas de Alumínio

As janelas serão de alumínio na cor natural, fixadas na alvenaria com argassa, em vãos requadrados e nivelados com contramarco.

A colocação das peças deve garantir perfeito nivelamento, prumo e fixação, verificando se as alavancas ficam suficientemente afastadas das paredes para a ampla liberdade dos movimentos. Observar também os seguintes pontos:

Para o chumbamento do contramarco, toda a superfície do perfil deve ser preenchida com argamassa de areia e cimento (traço em volume 1:3 em volume de cimento e areia média úmida). Utilizar réguas de alumínio ou gabarito, amarrados nos perfis do contramarco, reforçando a peça para a execução do chumbamento. No momento da instalação do caixilho propriamente dito, deve haver vedação com mastique nos cantos inferiores, para impedir infiltração nestes pontos.

6.0 FORRO E COBERTA

6.1 Forro em placas de gesso

Será utilizado fôrro em placas de gesso na área interna e externa dos quiosques.

Antes ser iniciada a instalação das placas é necessário determinar o nível em que será instalado o forro na estrutura periférica (paredes) do ambiente, com o auxílio da mangueira de nível ou nível a laser;

Em seguida executar as instruções a seguir de forma sequenciada:

1. Marcar nas paredes a posição exata para o forro, com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, e instalar alguns pregos para suportar, temporariamente, os acabamentos em gesso e passar as linhas-guia;
2. Com o auxílio do cordão de marcação ou fio traçante, marcar no teto os pontos de fixação dos arames (tirantes), de acordo com o número de placas a serem instaladas: a primeira fiada exige 2 pontos de fixação e as demais, apenas 1 ponto;
3. Fixar os rebites no teto, e prender os arames (tirantes) aos rebites;
4. Preparar a pasta de gesso de fundição;

5. Fixar a primeira fiada de placas de gesso junto aos acabamentos ou juntas de dilatação, previamente instaladas na parede;
6. A cada placa instalada, amarrar o respectivo arame (tirante);
7. Aplicar a mistura de sisal com pasta de gesso de fundição na parte superior da instalação do forro, nas juntas entre as placas, para chumbamento das placas de gesso;
8. Retirar os pregos instalados no perímetro do forro;
9. Aplicar a pasta de gesso de fundição por sobre as juntas do forro já instalado, para dar acabamento.

6.2 Coberta

Madeiramento do telhado em macaranduba, angelim ou espécies equivalentes da região, conforme classificação de uso e construção pesada interna.

Aplicação de telhas cerâmica, com argamassa traço 1:3 de cimento e areia e arame recozido, apoiados em madeiramento de telhado e fixados na alvenaria.

7.0 ACABAMENTOS E REVESTIMENTOS

Foram definidos para acabamento materiais padronizados, resistentes e de fácil aplicação. Antes da execução do revestimento, deve-se deixar transcorrer tempo suficiente para o assentamento da alvenaria (aproximadamente 7 dias) e constatar se as juntas estão completamente curadas. Em tempo de chuvas, o intervalo entre o térmico da alvenaria e o início do revestimento deve ser maior.

7.1 Paredes Externas – Pintura Acrílica

As paredes externas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

Ressalta-se a importância de teste das tubulações hidrossanitárias, antes de iniciado qualquer serviço de revestimento. Após esses testes, recomenda-se o enchimento dos rasgos feitos durante a execução das instalações, a limpeza da alvenaria, a remoção de eventuais saliências de argamassa das justas. As áreas a serem pintadas devem estar perfeitamente secas, a fim de evitar a formação de bolhas.

O revestimento ideal deve ter três camadas: chapisco e emboço ou massa única, antes da aplicação da massa corrida.

7.2 Paredes Internas – Áreas Secas

As paredes internas receberão revestimento de pintura acrílica para fachadas sobre reboco desempenado fino e acabamento fosco.

7.3 Paredes Internas – Áreas Molhadas

Serão aplicadas cerâmicas que serão assentadas com argamassa industrial indicada para áreas internas, obedecendo rigorosamente a orientação do fabricante quanto à espessura das juntas.

7.4 Piso Cerâmico

O piso será revestido em cerâmica 20cm x 20cm branco gelo PEI-05, assentada com argamassa industrial adequada para o assentamento de cerâmica e espaçadores plásticos em cruz de dimensão indicada pelo modelo referência. Será utilizado rejuntamento epóxi cinza platina com dimensão indicada pelo modelo referência.

8.0 LOUÇAS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das bacias sanitárias e das cubas, o projeto adota todas as louças na cor branca.

9.0 METAIS E PLÁSTICOS

Visando facilitar a aquisição e futuras substituições das torneiras, das válvulas de descarga e da cuba de inox, serão utilizados metais disponíveis na região.

10.0 HIDRÁULICA

Para o abastecimento de água potável do quiosque, foi considerado um sistema indireto, ou seja, a água proveniente da rede pública não segue diretamente aos pontos de consumo, ficando armazenada em reservatórios, que têm por finalidade principal garantir o suprimento de água da edificação em caso de interrupção do abastecimento pela concessionária local de água e uniformizar a pressão nos pontos e tubulações da rede.

A água da concessionária local, após passar pelo hidrômetro da edificação, abastecerá diretamente as caixas d'água, instalada sobre a laje dos banheiros, com capacidade para 500 l cada. A água, a partir do reservatório, segue pela coluna de distribuição predial para a edificação, como consta nos desenhos do projeto.

Os hidrômetros deverão ser instalados em local adequado, a 1,50m, no máximo, da testada do imóvel e deve ficar abrigado em caixa ou nicho, de alvenaria ou concreto. O hidrômetro terá dimensões e padrões conforme dimensionamento da concessionária local de água e esgoto.

A partir do hidrômetro, haverá uma tubulação de 25mm, em PVC Rígido, para abastecer o reservatório. Deve haver livre acesso do pessoal do Serviço de Águas ao local do hidrômetro de consumo.

11.0 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS

A instalação predial de esgoto sanitário foi concebido de forma simples, composto por tubulações, caixa de inpeção, fossa séptica e caixa de gordura.

As caixas de inspeções deverão ser localizadas nas área externa do quiosque. No projeto foi previsto uma caixa de gordura especial para receber os efluentes provenientes da pia da cozinha. Todos os tubos e conexões da rede de esgoto deverão ser em PVC.

A destinação final do sistema de esgoto sanitário deverá ser feita em rede pública de coleta de esgoto sanitário, quando não houver disponível, adotar a solução individual de destinação de esgotos sanitários.

O sistema predial de esgotos sanitários consiste em um conjunto de aparelhos, tubulações, acessórios e desconectores e é dividido em dois subsistemas:

A coluna de ventilação deve possuir terminal de ventilação instalados em sua extremidade superiore e este deve estar a 30cm acima do nível do telhado. A extremidade aberta da coluna de ventilação deve ser providas de terminal tipo chaminé, que impeça a entrada de águas pluviais diretamente ao tubo de ventilação.

Como não há rede pública de coleta de esgotos na região da construção da praça, e quando as condições do solo e a legislação ambiental vigente permitirem, será instalada solução individual de destinação do esgoto. Essa solução consiste na utilização de fossa séptica, consoante o projeto disponibilizado.

12.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

No projeto de instalações elétricas foram definidos distribuição geral das luminárias, pontos de força, comandos, circuitos, chaves, proteções e equipamentos. O atendimento à edificação foi considerado em baixa tensão, conforme a tensão operada pela concessionária local em 220V. Os alimentadores foram dimensionados com base o critério de queda de tensão máxima admissível considerando a distância mais próxima do quadro geral de baixa tensão até a subestação em poste.

Os circuitos que serão instalados seguirão os pontos de consumo através de eletrodutos, conduletes e caixas de passagem. Todos os materiais deverão ser de qualidade para garantir a facilidade de manutenção e durabilidade.

Todos os circuitos de tomadas serão dotados de dispositivos diferenciais residuais de alta sensibilidade para garantir a segurança. As luminárias especificadas no projeto preveem lâmpadas de baixo consumo de energia como as fluorescentes, reatores eletrônicos de alta eficiência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica.

O acionamento dos comandos das luminárias é feito por seções. Dessa forma aproveita-se melhor a iluminação natural ao longo do dia, permitindo acionar apenas as seções que se fizerem necessária, racionalizando o uso de energia.

13.0 SERVIÇOS FINAIS

13.1 Limpeza final da obra.

Todos os revestimentos, pavimentos, bacias sanitárias, lavatórios, bancadas, pias, etc, deverão ser lavados com solução adequada a cada caso, de forma a não danificar outros materiais construtivos e ficarem totalmente limpos. O final dos trabalhos, será feita uma limpeza final da obra, com a remoção dos entulhos da área.